3.6 虚拟存储器

1.【P143】某计算机系统采用虚拟页式存储管理, 某个进程的页表见下表, 每项的起始编号是 0, 所有的地址均按字节编址, 每页大小为 1024B。分别将逻辑地址 0793, 1197, 2099, 3320, 4188, 5332, 转换为物理地址, 写出计算过程, 对不能计算的说明为什么。

逻辑页号	存在位	引用位	修改位	页框号
0	1	1	0	4
1	1	1	1	3
2	0	0	0	—
3	1	0	0	1
4	0	0	0	—
5	1	0	1	5

2.【P143】下图表示使用快表 (页表) 的虚实地址转换条件, 快表存放在相联存储器中, 其容量为 8 个存储单元。

页号	该页在主存中的起始位置
32	42000
25	38000
7	96000
6	60000
4	40000
15	80000
5	50000
34	70000

虚拟地址	页号	页内地址
1	15	0324
2	7	0128
3	48	0516

(1) 当 CPU 按虚拟地址 1 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?
(2) 当 CPU 按虚拟地址 2 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?
(3) 当 CPU 按虚拟地址 3 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?

3.【P143】一个两级存储器系统有 8 个磁盘上的虚拟页面需要映像到主存中的 4 个页中。某程序生成以下访存页面序列: 1, 0, 2, 2, 1, 7, 6, 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 1, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 2, 4, 2, 7, 3。采用 LRU 替换策略, 设初始时主存为空。【微信公众号: 研七七】

(1) 画出每个页号访问请求之后存放在主存中的位置。

(2) 计算主存的命中率。

4.【P144】【2011 统考真题】某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如下的左图和右图所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。回答下列问题:

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

(1) 虚拟地址共有几位, 哪几位表示虚页号? 物理地址共有几位, 哪几位表示页框号 (物理页号)?

(2) 使用物理地址访问 Cache 时, 物理地址应划分成哪几个字段? 要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

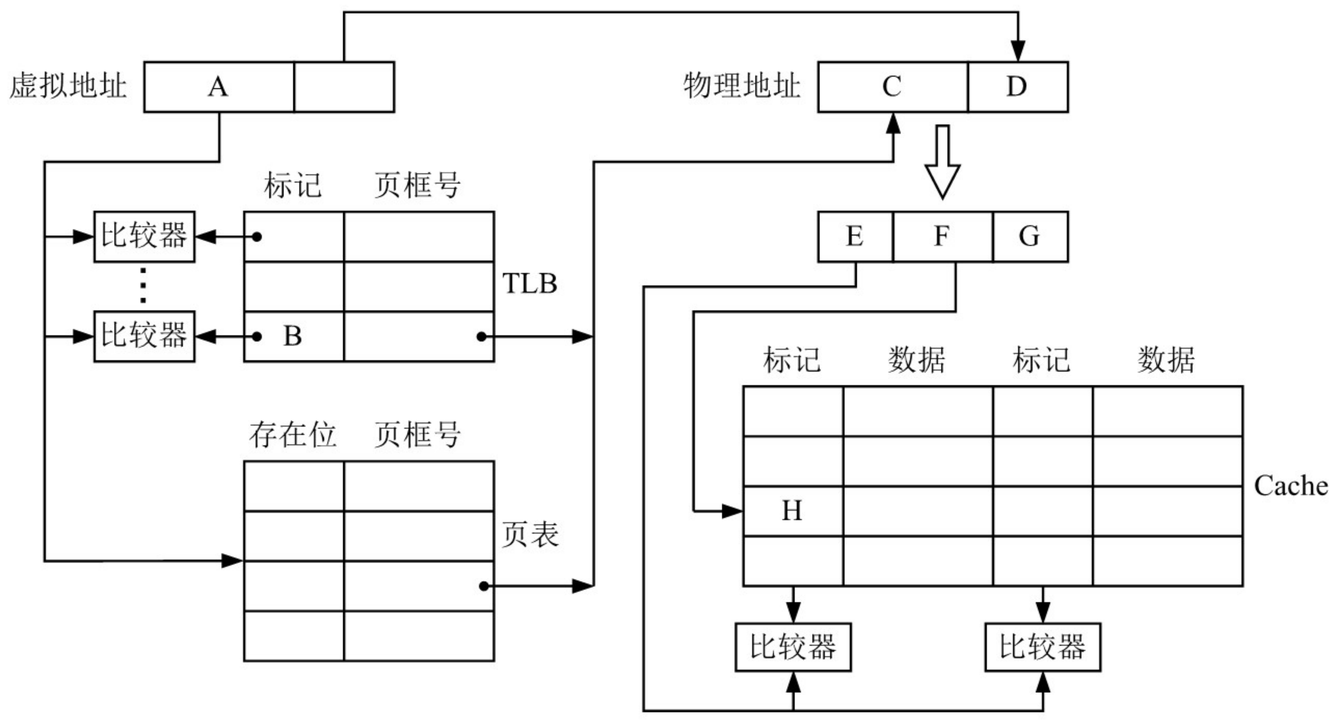
(3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中? 若在主存中, 则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 访问该地址时是否 Cache 命中? 要求说明理由。

(4) 假定为该机配置一个四路组相联的 TLB, 共可存放 8 个页表项, 若其当前内容 (十六进制) 如下图所示, 则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中? 说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

5.【P144】【2016 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址, 虚拟地址为 32 位, 物理地址为 24 位, 页大小为 8KB; TLB 采用全相联映射; Cache 数据区大小为 64KB, 按二路组相联方式组织, 主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。回答下列问题:

微信公众号【研七七】



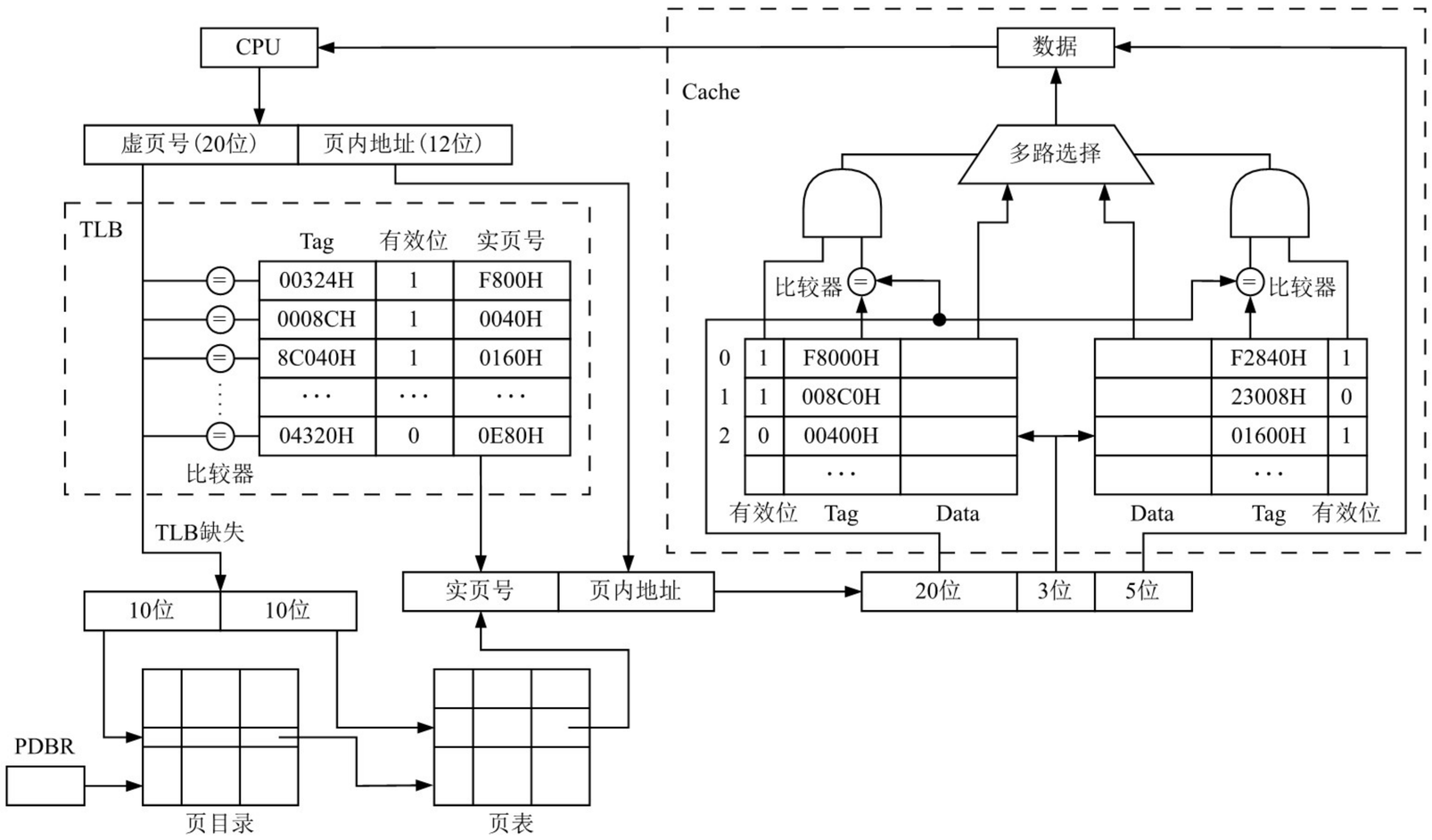
(1) 图中字段 A~G 的位数各是多少? TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息?

(2) 将块号为 4099 的主存块装入 Cache 时, 所映射的 Cache 组号是多少? 对应的 H 字段内容是什么?

(3) 是 Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大? 为什么?

(4) 为什么 Cache 可以采用直写策略, 而修改页面内容时总是采用回写策略?

6.【P144】【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如下图所示。根据该图回答下列问题。



(1) 主存物理地址占多少位?

(2) TLB 采用什么映射方式? TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现?

(3) Cache 采用什么映射方式? 若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写策略, 则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外, 还应有哪些附加位? Cache 总容量是多少? Cache 中有效位的作用是什么?

(4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H, 则对应的物理地址是多少? 是否在 Cache 中命中? 说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H, 则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少?

7.【P145】【2021 统考真题】假设计算机 M 的主存地址为 24 位, 按字节编址; 采用分页存储管理方式, 虚拟地址为 30 位, 页大小为 4KB; TLB 采用二路组相联方式和 LRU 替换策略, 共 8 组。请回答下列问题。

(1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号? 哪几位表示页内地址?

(2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记, 低位部分用作 TLB 组号, M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记? 哪几位是 TLB 组号?

(3) 假设 TLB 初始时为空, 访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20, 在此过程中, 哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换? 说明理由。

(4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位, 则 TLB 表项的位数增加几位?

8. 【P145】【2023 统考真题】已知计算机 M 的字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 页大小为 4KB; 数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式, 数据区大小为 8KB, 主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下:【微信公众号: 研七七】

```
int a[24][64];
…
for(i=0; i<24; i++)
    for(j=0; j<64; j++)
        a[i][j]=10;
```

现已知二维数组 a 按行优先存放, 在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H, sizeof(int) = 4, 假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存, 且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。问:

(1) 数组 a 分布在几个页面中? 对于数组 a 的访问, 会发生几次缺页异常? 页故障地址各是什么?

(2) 不考虑变量 i 和 j, 该程序段的数据访问是否具有时间局部性? 为什么?

(3) 该计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址? 哪几位用作 Cache 组号? a[1][0] 的虚拟地址是多少? 其所在主存块对应的 Cache 组号是多少?

(4) 数组 a 占用多少主存块? 假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突, 则数组 a 的 Cache 命中率是多少? 将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换:

```
for(j=0; j<64; j++)
    for(i=0; i<24; i++)
        a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少?

9.【P146】【2025 统考真题】现有 C 语言程序 P 的部分代码如下所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址, 数据 Cache 的数据区大小为 32KB, 采用 8 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, Cache 的命中时间为 2 个时钟周期, 缺失损失为 200 个时钟周期; 采用页式虚拟存储管理方式, 页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 $VA_{31} \sim VA_0$ 为 0180 0020H。请回答下列问题。

```
int x, d[2048], i;
...
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
...
```

(1) 主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位? 虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引?

(2) d[100] 的虚拟地址为多少? d[100] 所在主存块对应的 Cache 组号是多少?

(3) 假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache 中, 变量 i 和 x 已装入寄存器, 数组 d 已调入主存但不在 Cache 中, 则 d[0] 在其所在主存块内的偏移量是多少 (用十六进制数表示) ? 在 for 语句的执行过程中, 访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少? (Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示, 保留两位小数)

(4) 数组 d 分布在几个页中? 若执行 for 语句时对应代码已在主存中, 但数组 d 还未调入主存, 则在执行 for 语句的过程中, 访问数组 d 所引起的缺页次数是多少?